

ميدان	الأستاذ	شروانة صالح	متوسطة	صولة عبد الحميد - قسنطينة
الظواهر الكهربائية	المستوى	الأولى متوسط	مادة	العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي

مركبات الكفاءة

- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الاستعمال و تشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية.
- يتمكن من تركيب دارة كهربائية حسب المخطط النظامي
- يركب دارة كهربائية و يشغلها مراعيًا شروط الأمن الكهربائي

الأهداف التعليمية

- يتعرف على الدارة المستقصرة
- يتعرف على حالة استقصار دارة كهربائية و يمثلها بمخططها النظامي
- يتوقع الأثر الذي يحدثه جزء من استقصار دارة كهربائية
- يستخدم النموذج الدوراني للتيار الكهربائي لتفسير حالة الاستقصار في دارة كهربائية

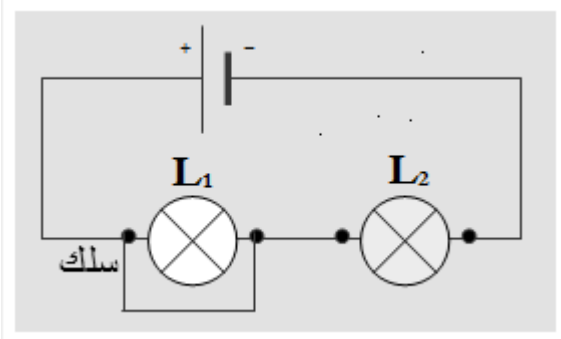
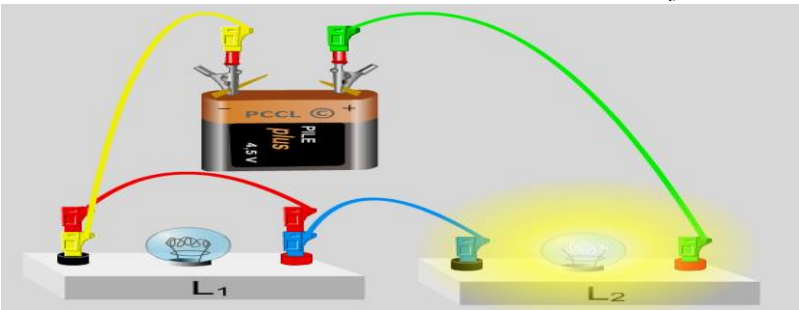
خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها

- التساؤل عن أسباب حدوث عطل كهربائي (إتلاف بعض عناصر الدارة الكهربائية) من أجل الوصول الى مفهوم الدارة القصيرة والتحقق من ذلك تجريبيا

السندات التعليمية المستعملة

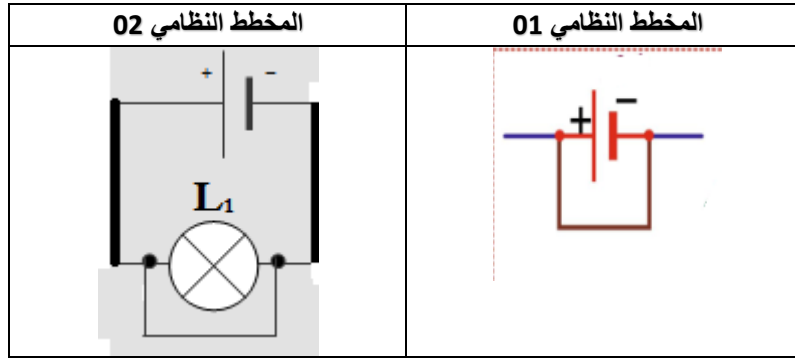
أعمدة كهربائية ، أسلاك توصيل، مصابيح، قواطع ، صوف الحديد

العقبات المطلوب تخطيها

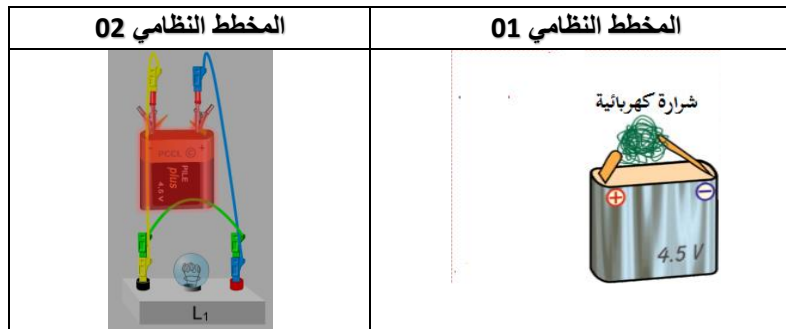
نشاطات التلميذ	نشاطات الأستاذ	المراحل
قراءة الوضعية و مناقشتها ضمن أفواج و تقديم فرضيات	الدارة الكهربائية و جهة التيار الكهربائي نص الوضعية الجزئية: ركب خالد تركيب كهربائي و لكن بعد مدة لا حظ ظهور شرارة كهربائية و تلف البطارية ، فسر لك سبب ذلك ؟ مناقشة الوضعية الجزئية: - جمع الفرضيات و التصورات - مناقشتها	تقويم تشخيصي الوضعية المشكلة
تحقيق التركيب و تسجيل الملاحظات بناء مفهوم الاستقصار	نشاط 01: استقصار مصباح حقق التركيب التجريبي الموضح في المخطط النظامي و سجل ملاحظاته.  التركيب التجريبي الموافق :  - في الربط على التسلسل عند ربط سلك ناقل بين طرفي المصباح L_1 فإنه ينطفئ و يزداد توهج المصباح الثاني - عند ربط سلك ناقل بين طرفي مصباح فإنه يقصر من الدارة، و نسمي دارته بالدارة الكهربائية المستقصرة	المرحلة 01 مفهوم الاستقصار

المرحلة 02 استقصار المولد

نشاط 02: استقصار مولد و آثار استقصاره
حقق التركيب التجريبي الموضح في المخطط النظامي و سجل ملاحظاتك.



التركيب التجريبي:



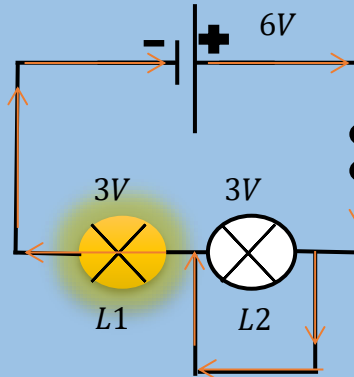
- التركيب 01: ظهور شرارة كهربائية في صوف الحديد، وإذا ربطنا بسلك ناقل فإنه ترتفع درجة حرارته وكذلك درجة حرارة البطارية تدريجيا.
- التركيب 02: عدم توهج المصباح و ارتفاع درجة حرارة البطارية و الأسلاك مما يعرضهما لخطر الاحتراق
- عند ربط سلك ناقل بين قطبي مولد فإنه يقصر من الدارة و ترتفع درجة حرارته و يتعرض للإتلاف

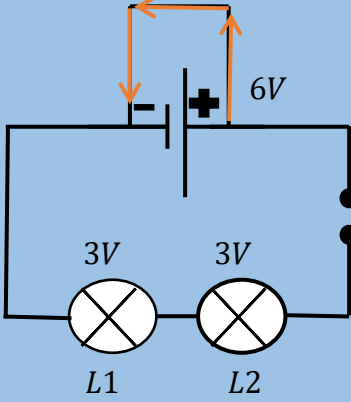
المساهمة في إرساء الموارد
المعرفية

توظيف النموذج الدوراني
للتيار الكهربائي لتفسير
حالة استقصار المصباح

إرساء الموارد
المعرفية

- 1. مفهوم الاستقصار:**
 - نستقصر عنصرا كهربائيا في دارة كهربائية مغلقة إذا ربطنا بين طرفيه سلكا ناقلا والاستقصار:
 - إما لجزء من دارة كهربائية في حالة الربط على التسلسل
 - أو يكون لكل الدارة الكهربائية في حالة استقصار مولد
- مثال 1: استقصار مصباح في دارة كهربائية (جزء من دارة)



توظيف النموذج الدوراني للتيار الكهربائي لتفسير حالة استقصار المولد	- لا يتوهج المصباح المستقصر مثال 2: استقصار مولد (استقصار لكل الدارة الكهربائية)  - لا يتوهج كلا المصباحين 2. آثار الاستقصار: • عدم اشتغال الجزء المستقصر • استقصار مولد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته تدريجيا مما قد يعرضه للاحتراق و الاحتراق • ظهور شرارة كهربائية • في حالة القطار استقصار عنصر من الدارة الكهربائية يؤدي إلى استقصار المآخذ ما يتسبب في حريق	
	تمارين من كتاب التلميذ	تقويم